241 Q634314 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2013 **Banca:** IADES **Órgão:** SUDAM **Prova:** IADES - 2013 - SUDAM - Estatístico

Os dados a seguir apresentam as idades de um grupo de 30 alunos de uma turma de *yoga*.

30	41	39	38	33	35	31	36	37	32
32	38	26	29	32	41	28	31	45	30
45	35	40	30	31	40	37	33	28	36

Deseja-se fazer uma distribuição de frequências utilizando cinco classes cujas amplitudes sejam um número inteiro, escolhido adequadamente para melhor representar os dados. Assim, a amplitude deverá ser igual a

(A) 3.
(B) 4.
(C) 7.
(D) 6.
(E) 5.

242 Q634315 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Amostragem Definições de Amostragem em Estatística

Ano: 2013 **Banca:** IADES **Órgão:** SUDAM **Prova:** IADES - 2013 - SUDAM - Estatístico

Em 20 dias de aula, um professor de estatística anotou o número de alunos ausentes. Depois, fez a seguinte tabela de frequências:

Alunos ausentes	Frequência	Percentual
0⊢3	5	A
4⊢7	B	25
8⊢12	C	D
12⊢16	2	E

A letra B representa o número

(A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 9.

243 Q634321 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** IADES **Órgão:** SUDAM **Prova:** IADES - 2013 - SUDAM - Estatístico

Uma amostra deve ser uma representação adequada da população, e espera-se que nela se reproduzam, de maneira razoável, as principais características da população. Por exemplo, o grau de simetria da amostra pode ser útil na escolha dos estimadores dos parâmetros da população. Considerando X1, X2,..., Xn uma amostra aleatória de uma população com medida de assimetria As (Xi) = a, a medida de assimetria relativa à média amostral As $(\overline{X})$ é

(A) $As(\overline{X}) = a/\sqrt{n}$

(B) $As(\overline{X}) = a/n$

(C) $As(\overline{X}) = a.$

(D) $As(\overline{X}) = \sqrt{n}a.$

(E) $As(\overline{X}) = na.$

244 Q2885186 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2013 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2013 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

A tabela a seguir refere-se às questões de 47 a 50:

Salário dos Funcionários da Empresa *Statistic Life*	Frequência
0 |------800	5
800 |------1.600	3
1.600 |------2.400	2
2.400 |------3.200	20
3.200 |------4.000	5
4.000 |------4.800	5
4.800 ou mais	10
Total de Casos	**50**

Fonte: Dados fictícios

Se o limite superior da última faixa fosse de R$ 8.000, o novo da média aritmética simples, moda e mediana seria de:

(A) 2.971; 2.800; 2.800.

(B) 3.392; 2.800; 2.800.

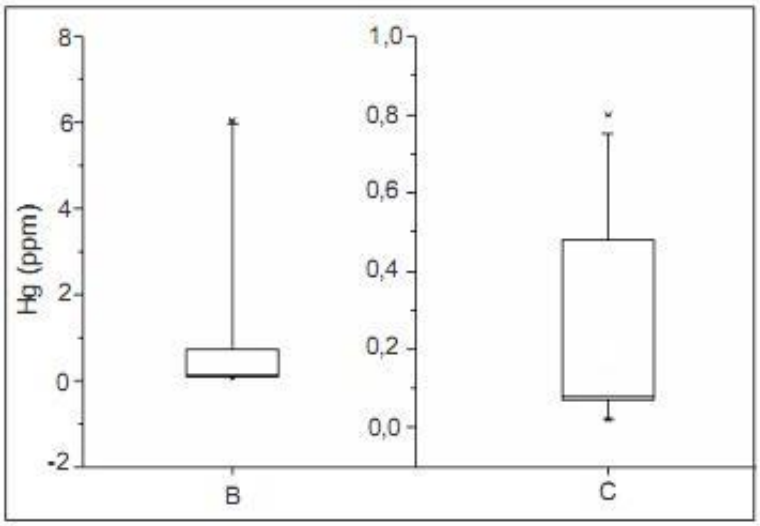
(C) 3.392; 2.836; 3.000.

(D) 2.971; 2.836; 3.000.

245 Q327256 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CPRM **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2013 - CPRM - Pesquisador em Geociências

QuestoesdeConcursos.com.br



Com base nas informações contidas na figura acima, que ilustra as representações esquemáticas (*box-plot*) das distribuições das concentrações de mercúrio (Hg), em ppm, encontradas em amostras nas regiões B e C, julgue o item a seguir.
As distribuições das concentrações de Hg nas duas regiões apresentam assimetria negativa.

◯ Certo
◯ Errado

246 Q2879335 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CPRM **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2013 - CPRM - Pesquisador em Geociências - Geofísica **...**

not valid statement found

As distribuições das concentrações de Hg nas duas regiões apresentam assimetria negativa.

◯ Certo
◯ Errado

247 Q414389 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** MPE-ES **Prova:** VUNESP - 2013 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Observe a tabela de distribuição de frequência a seguir onde x_i é a variável estudada, f_i é frequência absoluta, f_a a frequência acumulada e f_r a frequência relativa.

QuestoesdeConcursos.com.br

x_i	f_i	f_a	f_r
de 20 a < 24	3	3	0,1
de 24 a < 28	6	9	0,2
de 28 a < 32	9	18	0,3
de 32 a < 36	8	26	0,27
de 36 a < 40	4	30	0,13
TOTAIS	**30**		**1**

De acordo como os dados da tabela, ao se calcular o valor do terceiro quartil, verifica-se que

(A) ele está localizado na classe que detém 27% dos dados.

(B) ele faz parte da classe modal.

(C) seu valor é 22,5.

(D) ele está localizado na classe que detém 20% dos dados.

(E) seu valor é igual ao valor da mediana.

---

248 Q783158 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 12ª Região (SC) **Prova:** FCC - 2013 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Estatística

Uma população é formada por n números estritamente positivos X_1, X_2, X_3, ... , X_n. Com relação à atipicidade e assimetria em um conjunto de dados e às definições e propriedades das medidas de posição e de dispersão,

(A) somando ou subtraindo uma constante K (K > 0) de todos os elementos da população, a nova média aritmética e o novo desvio padrão não se alteram.

(B) multiplicando por K (K > 0) todos os elementos da população, a nova média aritmética fica multiplicada por K e o novo desvio padrão também fica multiplicado por K.

(C) multiplicando todos os elementos da população por uma mesma constante K (K > 0), o novo coeficiente de variação fica multiplicado por K.

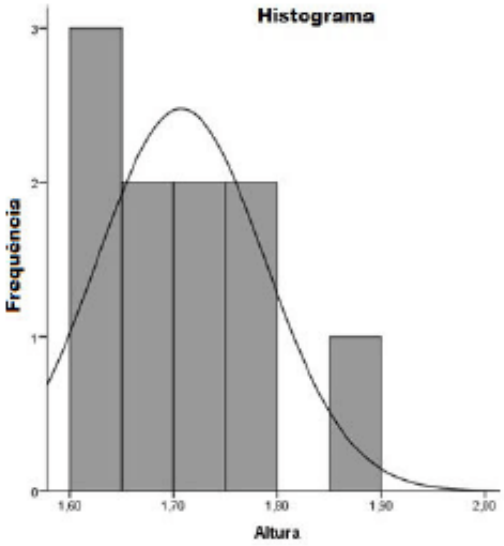
(D) somando ou subtraindo uma constante K (K > 0) de todos os elementos da população, tem-se que a nova variância fica somada ou subtraída de K^2.

(E) considerando que a população é unimodal e verificando que o valor da moda é inferior ao valor da mediana e ainda que o valor da média aritmética é superior ao valor da mediana, então a distribuição da população é assimétrica à esquerda.

249 Q2928371 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2013 **Banca:** CETRO **Órgão:** Ministério das Cidades **Prova:** CETRO - 2013 - Ministério das Cidades - Estatístico

Analise o gráfico abaixo, que representa a altura de alunos de ensino médio em uma escola, para responder às questões 59 e 60.



A frequência percentual relativa dos alunos com 1,60m é:

(A) 10%.

(B) 20%.

(C) 30%.

(D) 40%.

(E) 50%.

250 Q2928375 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Inferência estatística

Ano: 2013 **Banca:** CETRO **Órgão:** Ministério das Cidades **Prova:** CETRO - 2013 - Ministério das Cidades - Estatístico

Analise a tabela abaixo, para responder às questões 61 e 62.

i	Nota	F_i	F_r (%)
1	6,0	7	23,3
2	6,5	3	10,0
3	7,0	X	Y
4	7,5	6	20
5	8,0	2	6,7
$\sum$		30	100

O valor desconhecido X equivale a

(A) 20.
(B) 12.
(C) 10.
(D) 5.
(E) 2.

251 Q2928378 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Inferência estatística

Ano: 2013 **Banca:** CETRO **Órgão:** Ministério das Cidades **Prova:** CETRO - 2013 - Ministério das Cidades - Estatístico

O valor da frequência relativa que completa a tabela é:

(A) 60%.
(B) 55%.
(C) 40%.
(D) 35%.
(E) 10%.

252 Q493710 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** SEFAZ-SP **Prova:** VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - Conhecimentos gerais

Na tabela de distribuição de frequência a seguir, feita para uma amostra, alguns valores foram apagados e substituídos pelas letras A, B, C e D. No entanto, com os dados que restaram, poderíamos recuperar os que foram apagados.

Agrupamento dos dados em classes	f_i Frequência dos dados	x_i Ponto Médio das classes	$x_i \times f_i$	d^2 Quadrados dos desvios	$d^2 \times f_i$
0 a < 10	2	5	10	338,56	677,12
10 a < 20	A	15	90	70,56	423,36
20 a < 30	B	25	C	2,56	30,72
30 a < 40	4	35	140	134,56	538,24
40 a < 50	1	45	45	466,56	466,56
TOTAIS			D		2.136

QuestoesdeConcursos.com.br

Recuperando os dados que faltam, pode-se afirmar corretamente que

(A) o valor de A é 8

(B) a média aritmética ponderada da amostra é 23,4.

(C) a amostra tem 30 dados.

(D) a mediana é 30.

(E) o valor de D é 555.

253 Q493711 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** SEFAZ-SP **Prova:** VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - Conhecimentos gerais

Numa distribuição de frequência em que o intervalo entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão vai de 14,6 a 17,8, o valor da variância é de

(A) 16,2.

(B) 16,8.

(C) 3,2.

(D) 1,6

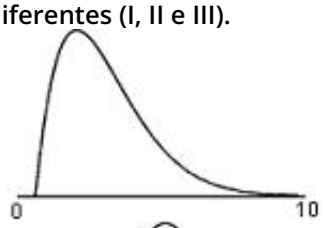
(E) 2,56.

254 Q452926 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

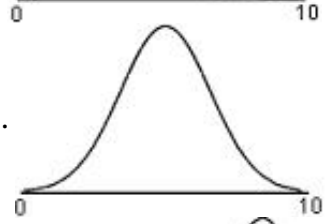
Ano: 2013 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** TRE-MG **Prova:** CONSULPLAN - 2013 - TRE-MG - Analista Judiciário - Estatística

Considere a seguir os esboços das distribuições de frequências de uma variável contínua em três grupos diferentes (I, II e III).

I.



II.



III.



É INCORRETO afirmar que a distribuição

(A) II é simétrica em torno de sua mediana.

(B) II é simétrica em torno de sua média (aritmética simples).

(C) II é simétrica e, portanto, tem a média (aritmética simples) menor do que a moda.

(D) I é assimétrica com concentração à esquerda e, portanto, tem a média (aritmética simples) maior do que a mediana.

(E) III é assimétrica com concentração à direita e, portanto, tem a mediana maior do que a média (aritmética simples).

255 Q390457 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2013 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CETESB **Prova:** VUNESP - 2013 - CETESB - Analista Administrativo - Recursos Humanos

A partir da seguinte amostra salarial, responda às questões de números 29 a 32.

Frequência	Salário
2	R$ 2.000,00
2	R$ 3.000,00
1	R$ 4.000,00
2	R$ 5.500,00
2	R$ 6.500,00
2	R$ 7.000,00
2	R$ 8.000,00
1	R$ 9.000,00
2	R$ 10.000,00

QuestoesdeConcursos.com.br

O 3. º quartil (Q3) é:

(A) R$ 10.000,00
(B) R$ 8.500,00.
(C) R$ 8.000,00.
(D) R$ 9.500,00.
(E) R$ 6.500,00.

256 Q2895685 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Cálculo de Probabilidades Probabilidade condicional, Teorema de Bayes e independência

Ano: 2012 **Banca:** IBFC **Órgão:** INEP **Prova:** IBFC - 2012 - INEP - Técnico em Informações Educacionais - Área I

A tabela abaixo indica o número de irmãos dos alunos de uma determinada escola.

Nº DE IRMÃOS 0 1 2 3 4567

Nº DE ALUNOS161413127431

A frequência relativa do número de alunos que têm mais de 3 irmãos e menos de 7 irmãos é igual a:

(A) 14
(B) 0,2
(C)
(D) 0,14
(E)

257 Q2895718 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2012 **Banca:** IBFC **Órgão:** INEP **Prova:** IBFC - 2012 - INEP - Técnico em Informações Educacionais - Área I

Considerando a distribuição de frequências abaixo, a alternativa correta é:

Xi2 3 3 5

f i818410

(A) A média é maior que 4.

(B) A mediana é igual a 4.

(C) A moda é igual a 5.

(D) A frequência relativa da 3ª classe é igual a 20%.

(E) A frequência relativa da 2ª classe é maior que 43%.

---

258 Q281104 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PRF **Prova:** CESPE - 2012 - PRF - Agente Administrativo

Q	*P* (%)
1	50
2	20
3	15
4	10
5	5

A tabela acima mostra a distribuição da quantidade *Q* de pessoas transportadas, incluindo o condutor, por veículo de passeiocirculando em determinado município, obtida como resultado deuma pesquisa feita nesse município para se avaliar o sistema detransporte local. Nessa tabela, *P* representa a porcentagem dos veículos de passeio circulando no município que transportam *Q* pessoas, para *Q* = 1, ..., 5. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

Como a tabela mostrada apresenta sequência decrescente dos percentuais à medida que o valor da quantidade *Q* aumenta, a distribuição descrita apresenta curtose negativa.

◯ Certo

◯ Errado

---

259 Q281143 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PRF **Prova:** CESPE - 2012 - PRF - Agente Administrativo

estatística	valor (acidentes por dia)
média	10
mediana	8
desvio padrão	12
primeiro quartil	5
terceiro quartil	15

A tabela acima apresenta as estatísticas produzidas em umlevantamento acerca do número diário de acidentes que envolvemmotocicletas em determinado local. Com base nessas informações,julgue os próximos itens.

Segundo o coeficiente de assimetria de Pearson, a distribuição desse número diário de acidentes apresenta assimetria negativa.

◯ Certo

◯ Errado

260 Q892944 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-ES **Prova:** CESPE - 2012 - TCE-ES - Auditor

Uma instituição possui 15 empregados: 2 da referência A, 4 da B e 9 da referência C. O salário mensal de cada empregado da referência C é igual a R$ 2.000,00; o de cada empregado da referência B, R$ 3.500,00; e o salário mensal de cada empregado da referência A é igual a R$ 5.000,00.

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

Se 6 empregados dessa instituição são do sexo masculino, então o salário médio dos homens que nela trabalham está entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00.

◯ Certo

◯ Errado

Respostas

241: **B** 242: **A** 243: **A** 244: **C** 245: **E** 246: **E** 247: **A** 248: **B** 249: **A** 250: **B**

251: **C** 252: **B** 253: **E** 254: **C** 255: **C** 256: **B** 257: **E** 258: **E** 259: **E** 260: **C**